

FIAP

ALEXANDER JOSUE QUIROZ COCARICO - RM 571948

GABRIEL BONGIANNI AMARAL - RM 571833

GABRIEL YUDI - RM 570172

LEONARDO LARA MARCIO - RM 570726

LETICIA PINHEIRO - RM 572802

LIRITY RIBEIRO - RM 574133

MewSpace

1ECA

Mobilidade lunar

Analizador de Rotas Lunares

Objetivo: O problema que pretendemos resolver é a falta de um mecanismo sistemático de verificação de viabilidade de rotas antes de autorizar o deslocamento de um rover na superfície lunar. No ambiente lunar, cada missão envolve risco elevado: falta de energia pode inutilizar o veículo, inclinações acentuadas podem causar tombamento, e terreno perigoso pode danificar componentes. O sistema busca evitar que o centro de controle envie um rover para uma missão que ele não consegue completar com segurança, cruzando automaticamente os dados das rotas com as características da frota e do terreno mapeado.

Dados Seleccionado:

rotas: Base central da análise. Cada rota tem distância, inclinação máxima e nível de risco, os três fatores que determinam se um rover consegue percorrê-la.

veiculos: Necessária para cruzar com as rotas. Cada veículo tem autonomia, bateria e velocidade, que definem se ele é capaz de completar o trajeto de ida e volta.

pontos_interesse: Usada para validar origem/destino das rotas, calcular distância em linha reta e comparar com a distância real da rota (eficiência).

mapa_terreno: Matriz que representa o terreno em células seguras, de atenção e perigosas. Usada para classificar o ambiente e verificar o entorno dos pontos de interesse.

Indicadores

Frota:

Bateria média, mínima e classificação por faixa (NORMAL / ATENÇÃO / CRÍTICO).

Autonomia média e velocidade média.

Capacidade total e capacidade máxima de carga.

Rotas:

Distância de ida e volta ($\text{distância} \times 2$).

Tempo estimado de deslocamento ($\text{distância} \div \text{velocidade}$).

Consumo estimado de bateria (% da autonomia utilizada).

Eficiência da rota (razão entre distância real e distância em linha reta).

Classificação de risco (BAIXO / MÉDIO / ALTO).

Terreno:

Total de células seguras, de atenção e perigosas, com percentuais.

Classificação geral do terreno (NORMAL / ATENÇÃO / CRÍTICO).

Status da célula correspondente a cada ponto de interesse.

Contagem de vizinhos perigosos no entorno 3x3 de cada ponto.

Classificação:

Viabilidade do par rover + rota: VIAVEL / RESTRICAO / NAO RECOMENDADO.

Bateria: NORMAL / ATENCAO / CRITICO.

Terreno: NORMAL / ATENCAO / CRITICO.

Decisão Esperada:

- Qual rover designar para cada rota — mostrando todos os veículos viáveis e o tempo estimado de cada um.
- Quais rotas são inviáveis com a frota atual — sinalizando rotas onde nenhum rover passa, para que o centro decida entre criar rota alternativa, usar rover reserva ou adiar a missão.
- Quando recarregar antes da missão — indicando rovers com bateria abaixo do mínimo operacional (30%).
- Quais pontos de interesse exigem cautela — com base na célula do terreno e nos vizinhos perigosos.
- Se o terreno permite operação normal — através da classificação geral do mapa (NORMAL, ATENÇÃO ou CRÍTICO).
- Qual o nível de risco envolvido — combinando risco da rota, inclinação e classificação do terreno.